

正帆科技（688596）

工艺介质供应系统快速增长，电子气体和半导体零部件成新增长点

增持（首次）

2022 年 10 月 10 日

证券分析师 周尔双

执业证书：S0600515110002

021-60199784

zhouersh@dwzq.com.cn

证券分析师 黄瑞连

执业证书：S0600520080001

huangrl@dwzq.com.cn

盈利预测与估值	2021A	2022E	2023E	2024E
营业总收入（百万元）	1,837	2,683	3,831	5,140
同比	66%	46%	43%	34%
归属母公司净利润（百万元）	168	221	400	573
同比	36%	31%	81%	44%
每股收益-最新股本摊薄（元/股）	0.66	0.86	1.56	2.24
P/E（现价&最新股本摊薄）	47.31	36.01	19.94	13.89

投资要点

■ CAPEX 和 OPEX 业务并举，业绩持续快速增长

公司是国内领先的工艺介质供应系统商，专业从事电子工艺设备、生物制药设备、电子气体和 MRO 服务，并拓展半导体零部件 Gas Box 业务，客户群体覆盖中芯国际、长江存储、合肥长鑫、华虹宏力、通威、隆基、晶澳、恒瑞医药等多领域头部客户，业绩实现了快速增长。1) 收入端：受益半导体&光伏行业大规模扩产需求，2021 年公司营收达到 18.37 亿元，2016-2021 年 CAGR 为 26%，稳健增长。2) 利润端：2021 年公司归母净利润为 1.68 亿元，2016-2021 年 CAGR 达到 52%，明显高于同期收入端增速，反映出盈利能力明显提升。2017-2021 年公司扣非销售净利率分别为 3.77%、5.53%、6.40%、6.71%、7.48%，真实盈利水平持续提升。

■ 工艺介质系统：下游投资拉动行业需求，仍有较大成长空间

受益于集成电路、光伏等行业旺盛的扩产需求，工艺介质系统需求有望维持高位。若仅考虑半导体行业，我们预估 2021 年中国大陆工艺介质系统市场规模为 144 亿元，2023 年有望达到 206 亿元。若再考虑到光伏等行业需求，我们判断 2021 年工艺介质系统市场规模将突破 200 亿元。在本土企业中，公司和至纯科技较为领先，2021 年公司电子工艺设备实现收入 12.83 亿元，至纯科技高纯工艺系统收入 10.78 亿元，我们判断 2021 年二者在本土市占率均不足 10%，行业集中度较低，成长空间依旧较大。

■ 半导体设备零部件：Gas Box 市场需求旺盛，公司有望快速放量

气柜模组（Gas Box）为干法泛半导体设备内部的模组化气体供应系统。若仅考虑半导体设备需求，我们预估 2021 年全球和中国大陆 Gas Box 市场规模分别为 163 和 47 亿元，2023 年有望达到 192 和 67 亿元。若再考虑光伏、面板显示等行业需求，我们判断 2021 年中国大陆 Gas Box 市场规模将超过 100 亿元。Gas Box 仍高度依赖进口，在全球供应链紧张、贸易摩擦的背景下，国产半导体设备商对零部件国产替代诉求愈发强烈。公司深耕气体输送系统多年，设备外输送系统与设备内部气体系统底层技术互通，具备切入 Gas Box 领域的先发优势。公司正在积极对接半导体&光伏设备客户，部分客户已批量采购，有望进入快速放量阶段。

■ OPEX：战略发展重点，材料&服务业务打开成长空间

展望未来，考虑到泛半导体行业的周期性，在未来下游扩产增速放缓背景下，与存量产线直接相关的 OPEX 业务的战略重要性将愈发凸显，公司正在材料、服务端积极布局。1) 电子气体：分为电子特气和电子大宗气两大类，我们预计 2022 年我国电子气体市场规模将达 308 亿元。公司在电子特气领域已形成较强市场竞争力，是国内为数不多能稳定量产电子级砷烷、磷烷的企业之一。2022 年公司募投项目重点布局电子大宗气，实现产品和区域覆盖度的拓展，进一步打开成长空间。2) MRO：即维护、维修、运营，主要针对已向客户交付使用的电子工艺设备、生物制药设备提供后续配套服务。公司为本土少数具备 MRO 一站式服务的综合能力的企业，2021 年 MRO 业务收入占比仍仅为 10.21%，后续成长空间较大。

■ 盈利预测与投资评级：受益于半导体&光伏行业大规模扩产需求，我们预计 2022-2024 年公司归母净利润分别为 2.21、4.00 和 5.73 亿元，当前市值对应动态 PE 为 36、20 和 14 倍。基于公司较为突出的成长性，首次覆盖，给予“增持”评级。

■ 风险提示：下游资本开支下滑、市场竞争加剧、新业务开展不及预期等。

股价走势



市场数据

收盘价(元)	31.06
一年最低/最高价	12.98/43.38
市净率(倍)	4.35
流通 A 股市值(百万元)	6,311.74
总市值(百万元)	7,966.89

基础数据

每股净资产(元,LF)	7.14
资产负债率(% ,LF)	58.07
总股本(百万股)	256.50
流通 A 股(百万股)	203.21

相关研究

内容目录

1. CAPEX 和 OPEX 业务并举，业绩持续快速增长	5
1.1. 工艺介质供应系统龙头，布局后服务和半导体设备零部件业务	5
1.2. 盈利水平持续改善，订单充足保障业绩延续高增长	7
2. 工艺介质系统：下游投资拉动行业需求，仍有较大成长空间	9
2.1. 工艺介质供应系统应用广泛，下游投资拉动行业需求	9
2.1.1. 泛半导体：光伏&集成电路行业扩产旺盛，市场需求仍在快速增长	10
2.1.2. 生物制药：行业周期性更弱，产品拓展有望成为新增长点	12
2.2. 行业集中度依旧较低，市场份额有望持续提升	13
3. 半导体零部件：Gas Box 市场需求旺盛，公司有望快速放量	13
3.1. Gas Box 为干法设备核心零部件，2021 年本土市场规模超 100 亿元	13
3.2. 公司具备布局 Gas Box 技术优势，国产替代倒逼其快速放量	16
4. OPEX：战略发展重点，材料&服务业务打开成长空间	17
4.1. 电子气体：市场需求快速提升，公司持续完善产业布局	17
4.1.1. 市场规模快速提升，国产替代空间较大	17
4.1.2. 电子特气已具备较强竞争力，募投重点加码电子大宗气体	19
4.2. MRO：与存量运行产能密切相关，有望持续快速增长	21
5. 盈利预测与投资评级	22
6. 风险提示	23

图表目录

图 1:	公司在电子工艺装备、生物制药设备及服务型业务等领域持续扩张.....	5
图 2:	俞东雷先生与崔荣女士为公司实际控制人&一致行动人	5
图 3:	公司主营业务包含电子工艺设备、生物制药设备、电子气体和 MRO 服务	6
图 4:	2021 年公司电子工艺设备收入占比为 70%	7
图 5:	2021 年公司集成电路&光伏行业收入占比 60%	7
图 6:	公司已在泛半导体、光纤通信、生物医药等领域均积累了一批优质客户	7
图 7:	2016-2021 年公司营业收入 CAGR 达到 26%	8
图 8:	2016-2021 年公司归母净利润 CAGR 为 52%	8
图 9:	2016-2020 年公司销售净利率持续提升	8
图 10:	2018-2022H1 公司销售毛利率相对平稳	9
图 11:	2022H1 公司期间费用率 19.07%，同比+3.28pct	9
图 12:	截至 2022H1 末，公司存货达到 15.4 亿元	9
图 13:	截至 2022H1 末，公司合同负债达到 9.9 亿元	9
图 14:	工艺介质供应系统为核心工艺设备的气体、液体输送系统	10
图 15:	我们预估 2021 年中国大陆集成电路行业对工艺介质系统需求达到 144 亿元	10
图 16:	仅华虹集团、中芯国际、长江存储、合肥长鑫四家晶圆厂未来合计扩产产能将过 100 万片/月	11
图 17:	2021 年公司光伏行业收入占比达到 35%	12
图 18:	2020 年至纯科技半导体行业收入占比高达 54%	12
图 19:	2015-2020 年我国制药设备市场规模 CAGR 11%	12
图 20:	2020 年制药用水&制剂机械设备合计占比约 6%	12
图 21:	全球工艺介质系统仍由海外企业主导	13
图 22:	公司营业收入规模远低于海外龙头企业	13
图 23:	2021 年全球&中国大陆半导体设备零部件市场规模分别为 406 和 117 亿美元	14
图 24:	Gas Box 主要应用于刻蚀、薄膜沉积、离子注入等设备的工艺气体输送控制	14
图 25:	拓荆科技直接材料成本占比 90%	15
图 26:	拓荆科技气体输送系统在直接材料中约占 8%	15
图 27:	中微公司直接材料成本占比 95%	15
图 28:	中微公司气体输送系统在直接材料中约占 17%	15
图 29:	我们估计 2021 年中国大陆半导体设备 Gas Box 市场规模约 47 亿元	16
图 30:	设备内部和外部的供气系统技术协同性较强	16
图 31:	公司可制造 VCR®型、Surface Mount 型 Gas Box	16
图 32:	2018 年以来全球半导体设备供气系统供需持续紧张	17
图 33:	电子气体主要包括电子特种气体和电子大宗气体两大类	18
图 34:	2020 年电子特气在全球电子气体中的市场份额约占 72%	18
图 35:	2020 年中国电子特气集成电路应用占比达 45%	19
图 36:	2020 年电子特气在晶圆制造材料中占比 13%	19
图 37:	2022 年我国电子气体市场规模将达 308 亿元	19
图 38:	全球电子特气市场仍由海外龙头主导	19
图 39:	公司现有电子气体产品结构以电子特气为主	20
图 40:	2017-2021 年公司高纯气体收入 CAGR 达 32%	20
图 41:	公司高纯气体毛利率长期明显低于南大光电	20

图 42: 公司电子气体与工艺介质系统主业的客户重叠度较高.....21

图 43: 2022 年公司募投项目重点加码电子大宗气体业务.....21

表 1: 公司分业务收入预测 (百万元)22

表 2: 可比公司估值 (PE, 截至 2022/10/10 收盘股价)23

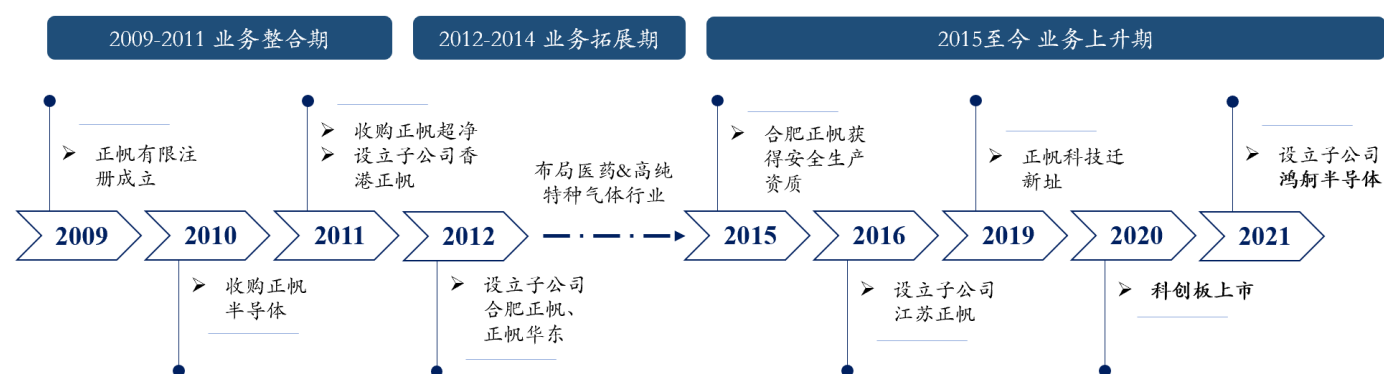
1. CAPEX 和 OPEX 业务并举，业绩持续快速增长

1.1. 工艺介质供应系统龙头，布局后服务和半导体设备零部件业务

正帆科技成立于 2009 年，是国内领先的工艺介质供应系统厂商，专业从事电子工艺设备、生物制药设备、电子气体和 MRO 服务。

公司深耕 CAPEX（电子工艺装备、生物制药设备等）领域，积极拓展 OPEX（核心材料+专业服务）业务。经过多年研发积累，公司持续吸收和深化流体控制等核心技术，曾参与 7 项国家/行业标准的制订。公司与子公司江苏正帆、合肥正帆均系经地方科技厅、财政厅、税务局联合认定的高新技术企业，2020 年获认上海市企业技术中心，并先后荣获“2012 年上海市科技小巨人企业”、“上海市‘专精特新’中小企业”等荣誉称号。2021 年公司设立上海鸿舸半导体，正式进军半导体设备零部件领域。

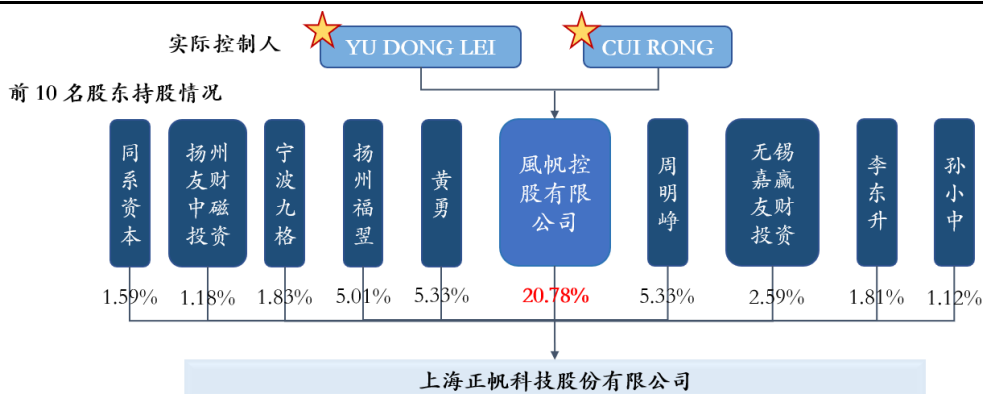
图1：公司在电子工艺装备、生物制药设备及服务型业务等领域持续扩张



数据来源：公司公告，东吴证券研究所

从股权结构来看，俞东雷先生、崔荣女士通过风帆控股合计间接持有公司 20.78% 股份，两者系夫妻关系，为公司实控人与一致行动人。

图2：俞东雷先生与崔荣女士为公司实际控制人&一致行动人



数据来源：公司公告，东吴证券研究所（注：截至 2022.6.30）

公司主营业务包含电子工艺设备、生物制药设备、电子气体、MRO 服务和半导体零部件，广泛应用于集成电路、平板显示、半导体照明、太阳能光伏、光纤制造和生物医药等领域。

1) **电子工艺设备**: 包括特气柜、化学品中央供应柜、分流箱、化学品稀释混配单元、液态源输送设备等工艺介质供应系统, 前端连接工艺介质存储装置、后端连接工艺生产设备。2) **生物制药设备**: 主要包括制药用水装备、生物工艺装备、高端制剂装备三类洁净流体工艺系统。3) **电子气体**: 包括电子特种气体(如砷烷、磷烷、电子混合气等高纯气体)和电子大宗气(如高纯氮气、高纯氢气等), 具备自研自产&混配电子特气和逐步投入电子大宗气生产供应的能力。4) **MRO 服务**: 即维护、维修、运营业务, 包括技改工程、设备销售、配件综合采购、维修保养及运营等配套服务。5) **Gas Box**: 目前公司 Gas Box 包括 VCR®型及 Surface Mount 型, 适用于 8-12 英寸集成电路、平板显示、光伏太阳能、光纤及微电子等行业。

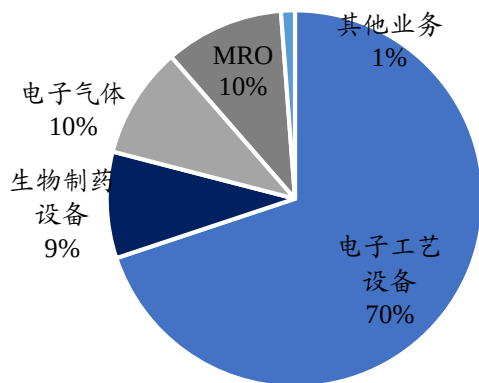
图3: 公司主营业务包含电子工艺设备、生物制药设备、电子气体和 MRO 服务

	CAPEX 业务	OPEX 业务	
业务	制程关键系统与装备	核心材料	专业服务
主营方向	电子工艺设备: 高纯气体和湿化学品供应系统 泛半导体工艺设备模块与组件 生物医药设备: 洁净水系统+洁净工艺物料系统 生物工程系统核心装备	电子特气 电子大宗气 电子化学品	技术改造 Recycle TGCM
拓展方向	其他泛半导体产业制程关键系统核心装备 其他泛半导体产业配套模块与核心零部件	高纯工业气体 其他先进材料	供应链管理 检测与数据

数据来源: 公司公告, 东吴证券研究所

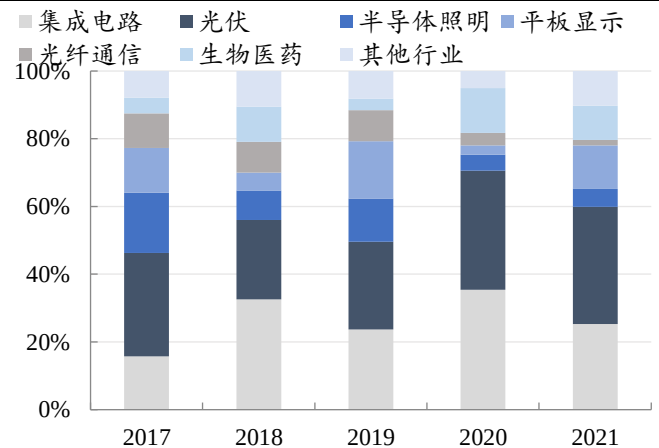
电子工艺设备为主要收入来源, 集成电路&光伏行业为主要下游。1) 若按产品划分, 2021 年电子工艺设备和生物制药设备(CAPEX 业务)分别实现收入 12.83 和 1.68 亿元, 收入占比分别为 70%和 9%, 合计收入占比达到 79%, 构成收入主体。电子气体和 MRO(OPEX 业务)合计收入占比约 20%。2) 若按应用领域划分, 泛半导体行业(集成电路、光伏、半导体照明和平板显示)仍为公司主要下游, 其中集成电路和光伏行业合计收入占比常年高居 50%以上, 2020-2021 年分别达到 71%、60%。

图4：2021 年公司电子工艺设备收入占比为 70%



数据来源：Wind，东吴证券研究所

图5：2021 年公司集成电路&光伏行业收入占比 60%



数据来源：Wind，东吴证券研究所

公司客户群体覆盖国内多领域头部企业，客户资源优质。①泛半导体：公司在集成电路、光伏、半导体照明、平板显示等细分领域均累积了丰富的客户资源，集成电路客户涵盖中芯国际、长江存储、合肥长鑫、华虹宏力等；光伏领域客户包括通威、隆基、晶澳等；半导体照明和平板显示客户包括三安光电、京东方等。②光纤通信：主要客户包括亨通集团、富通集团、通鼎集团等；③生物医药：主要客户包括恒瑞医药、科伦制药等，公司疫情期间为国药中生新冠灭活疫苗生产线配套提供制药用水系统，并为 mRNA 新型疫苗以及基因药物产业化用户提供制药用水&生物工艺核心装备。

图6：公司已在泛半导体、光纤通信、生物医药等领域均积累了一批优质客户

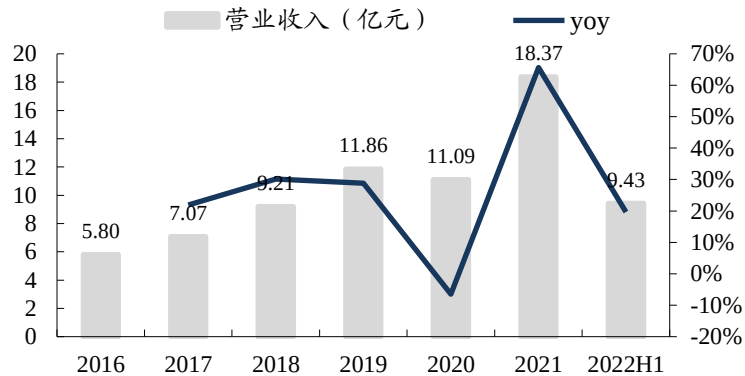
领域		主要客户
泛半导体	集成电路	中芯国际、长江存储、合肥长鑫、华虹宏力、广州粤芯、华润半导体、英诺赛科、燕东微电子、中车时代、重庆万国等
	光伏	通威太阳能、隆基股份、晶澳太阳能、爱旭太阳能、晋能光伏等
	半导体照明	乾照光电、三安光电、聚灿光电等
	平板显示	京东方、惠科集团、天马微电子等
光纤通信		亨通集团、富通集团、通鼎集团等
生物医药		恒瑞医药、科伦制药、滇虹药业、扬子江药业等

数据来源：公司公告，东吴证券研究所

1.2. 盈利水平持续改善，订单充足保障业绩延续高增长

受益半导体&光伏行业高景气度，公司收入规模快速扩张。2016-2019 年公司营收 CAGR 为 27%，整体稳步增长，2020 年略有下滑，主要系疫情影响下公司交付周期有所延长。2021 年起公司收入端进入高速扩张阶段，2021-2022Q1 分别实现收入 18.37 和 3.62 亿元，同比+66%和+111%。在 2022Q2 受上海疫情管控明显影响的背景下，2022H1 公司实现营业收入 9.43 亿元，同比+20%，仍取得稳健增长。

图7: 2016-2021 年公司营业收入 CAGR 达到 26%

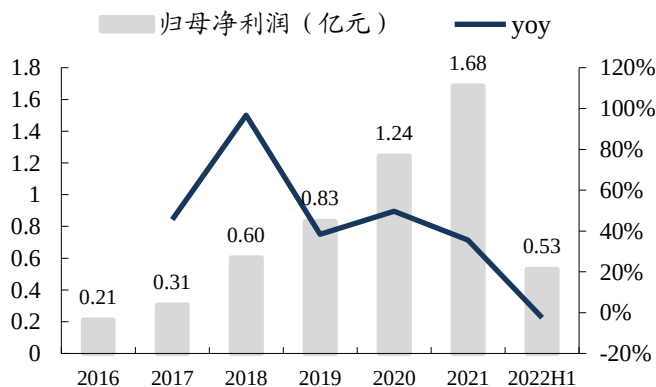


数据来源: Wind, 东吴证券研究所

在利润端，2016-2021 年公司归母净利润 CAGR 达到 52%，明显高于同期收入端增速（26%），侧面反映出公司盈利能力明显提升。2022H1 公司实现归母净利润 0.53 亿元，同比-2.5%，出现一定下滑，主要系期权激励产生一定股份支付。若扣除期权成本因素后，2022H1 公司归母净利润为 0.73 亿元，同比+26%，仍高于收入端增速。

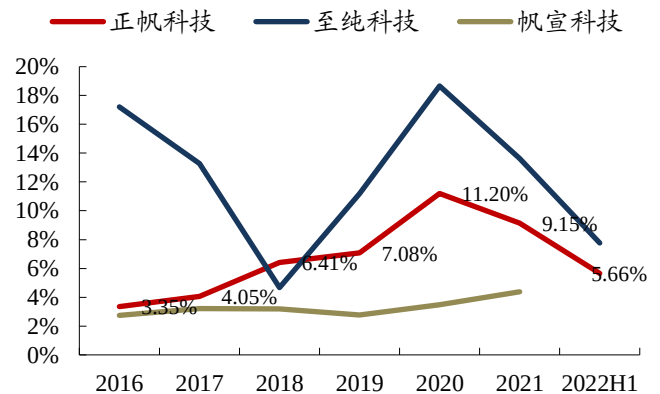
进一步分析发现，2016-2020 年公司销售净利率持续上升，2020 年达到 11.20%。2021-2022H1 销售净利率分别 9.15%和 5.66%，分别同比-2.05 和-1.22pct，略有下降，下面将分别从毛利端与费用端进行详细分析。

图8: 2016-2021 年公司归母净利润 CAGR 为 52%



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图9: 2016-2020 年公司销售净利率持续提升

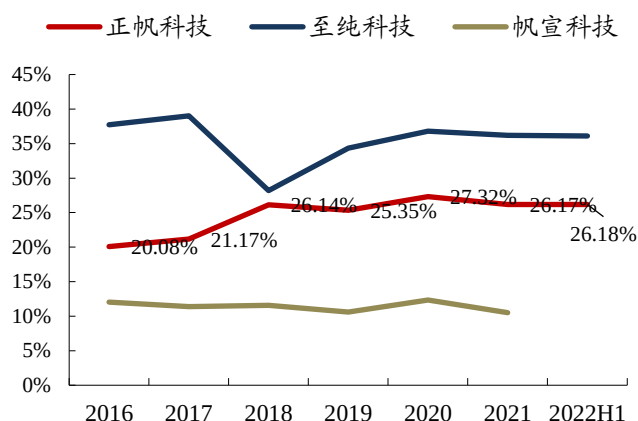


数据来源: Wind, 东吴证券研究所

1) **毛利端**: 2016-2018 年公司销售毛利率分别为 20.08%、21.17%、26.14%，呈现快速上升趋势，主要系系统综合解决方案毛利率快速上升带动。2018-2022H1 公司销售毛利率保持相对平稳，但明显低于至纯科技，我们判断主要系至纯科技毛利率较高的半导体行业收入占比较高所致。2) **费用端**: 整体保持相对平稳，2022H1 期间费用率为 19.07%，同比+3.28pct，主要系存在期权激励造成的股份支付费用 2363 万元。

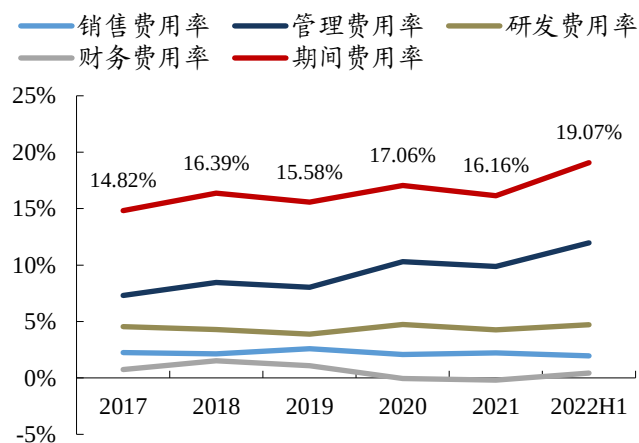
特别地，2021 年公司销售净利率同比-2.05pct，主要系 2020 年存在其他收益 0.24 亿元、公允价值变动净收益 0.24 亿元。若扣除非经常性损益影响，2017-2021 年公司扣非销售净利率分别为 3.77%、5.53%、6.40%、6.71%、7.48%，真实盈利水平持续提升。

图10：2018-2022H1 公司销售毛利率相对平稳



数据来源：Wind，东吴证券研究所

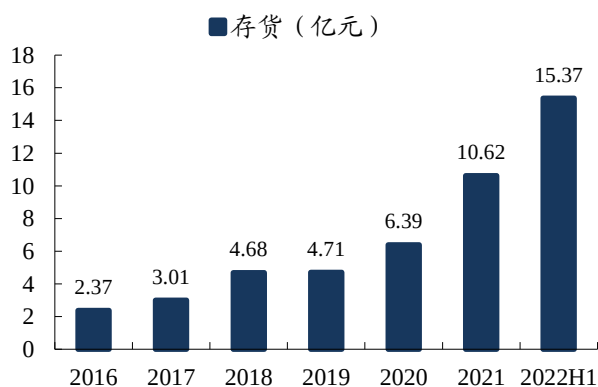
图11：2022H1 公司期间费用率 19.07%，同比+3.28pct



数据来源：Wind，东吴证券研究所

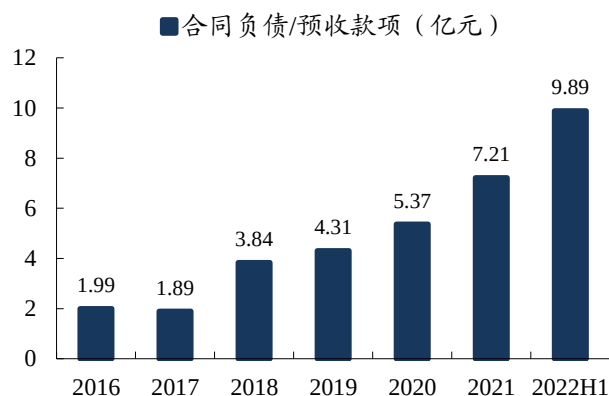
公司在手订单充足，将保障业绩高速增长。截至 2022H1 末，公司存货和合同负债分别为 15.4、9.9 亿元，同比+75%、+38%，在手订单充足，将支撑业绩延续高速增长。

图12：截至 2022H1 末，公司存货达到 15.4 亿元



数据来源：Wind，东吴证券研究所

图13：截至 2022H1 末，公司合同负债达到 9.9 亿元



数据来源：Wind，东吴证券研究所

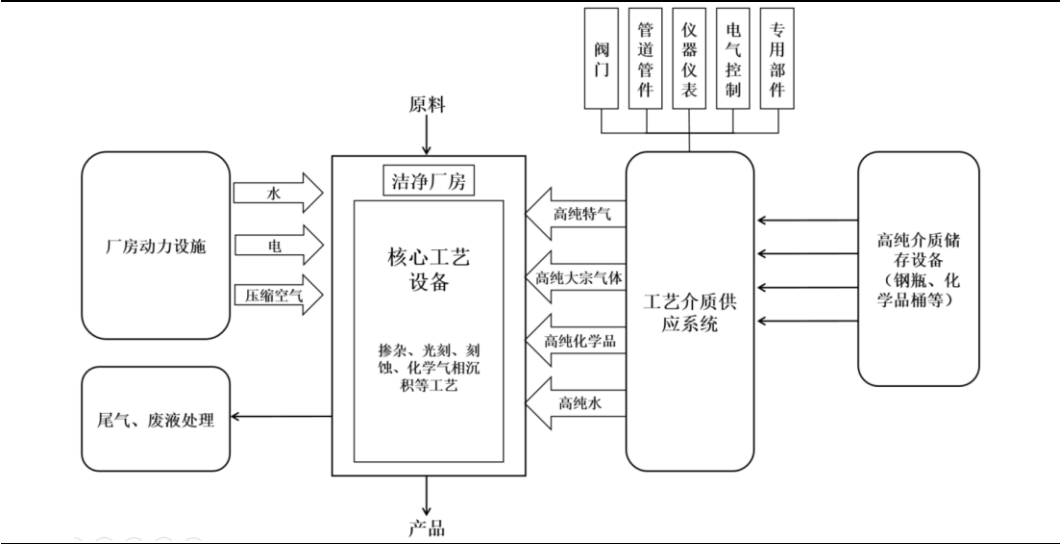
2. 工艺介质系统：下游投资拉动行业需求，仍有较大成长空间

2.1. 工艺介质供应系统应用广泛，下游投资拉动行业需求

工艺介质系统广泛应用于泛半导体（集成电路、平板显示、光伏、LED 等）、生物制药、食品饮料等领域，主要包括气体高纯工艺设备及系统、化学品高纯工艺设备及系统、物料及水系统等，主要用于将气体、液体等介质输送至工艺设备，并实现生产全过

程的监测与控制，其性能直接影响产线运行效率及成品良率。工艺介质系统需求与下游资本开支直接挂钩，工艺介质系统的投资额约占项目总投资的 5%~8%。

图14：工艺介质供应系统为核心工艺设备的气体、液体输送系统



数据来源：公司招股说明书，东吴证券研究所

2.1.1. 泛半导体：光伏&集成电路行业扩产旺盛，市场需求仍在快速增长

若仅考虑集成电路行业需求，我们预估 2021 年中国大陆工艺介质系统市场规模为 144 亿元，2023 年有望达到 206 亿元。若再考虑到光伏、平板显示、LED 等行业需求，我们判断 2021 年中国泛半导体行业对工艺介质系统的需求将突破 200 亿元。

图15：我们预估 2021 年中国大陆集成电路行业对工艺介质系统需求达到 144 亿元

	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E
中国大陆半导体设备市场规模（亿美元）①	82	128	135	187	296	376	423
设备在项目投资额中占比（%）②	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
中国大陆半导体项目投资额（亿美元）③=①/②	103	160	168	234	370	470	529
高纯工艺系统投资占比（%）④	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
中国大陆半导体行业高纯工艺系统市场规模（亿元）⑤=③*④*6.5	40	62	66	91	144	183	206
yoy		56%	5%	39%	58%	27%	12%

数据来源：SEMI，公司招股说明书，东吴证券研究所测算（注：人民币：美元汇率选取 6.5：1）

展望未来，集成电路、光伏等行业扩产需求旺盛，泛半导体行业资本开支有强支撑，工艺介质系统需求有望维持高位。1）晶圆产能东移背景下，集微咨询预计中国大陆未来 5 年将新增 25 座 12 英寸晶圆厂，对于工艺介质系统的需求有望维持高位。2）作为全球光伏产业中心，中国大陆市场产销两旺，下游资本开支有强支撑。此外，Mini 和 Micro LED 有望带动新一轮显示面板投资，进一步拉动工艺介质供应系统市场需求。

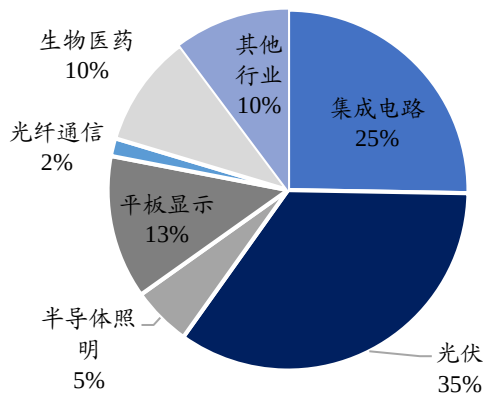
图16: 仅华虹集团、中芯国际、长江存储、合肥长鑫四家晶圆厂未来合计扩产产能将过 100 万片/月

厂商	实施主体	工厂代码	工艺	尺寸类型	项目地点	2021年底产能 (万片/月)	规划产能 (万片/月)	状态
华虹集团	华虹半导体	Fab1-3	功率器件1um-90nm	8寸	上海	17.8	18	建成
	上海华力	F5	功率器件50-40-28nm	12寸	上海	3.5	3.5	建成
	上海华力	F6	功率器件28-14nm	12寸	上海	3	4	建成
	华虹半导体	Fab7	功率器件90-65/55nm	12寸	无锡	6	8	建成
	上海华力	Fab8		12寸	上海	0	4	计划
	华虹半导体	Fab9		12寸	无锡	0	8	计划
中芯国际	中芯上海	S1(Fab1 2 3)	逻辑代工0.35um~0.15um制程, 主要0.11/0.13um	8寸	上海	11.5	13.5	建成
	中芯南方	SN1	逻辑代工FinFET14-7nm	12寸	上海	1.5	3.5	建成
	中芯南方	SN2	逻辑代工FinFET14-7nm	12寸	上海	0	3.5	在建
	中芯北京	B1(Fab4、6)	逻辑代工0.18um~55nm	12寸	北京	5.2	6	建成
	中芯北方	B2	逻辑代工65-24nm	12寸	北京	6.2	10	建成
	中芯京城	B3P1	逻辑代工45/40-32/38nm	12寸	北京	0	5	在建
	中芯京城	B3P2	逻辑代工45/40-32/38nm	12寸	北京	0	5	计划
	中芯京城	B3P3		12寸	北京	0	5	计划
	中芯京城	B3P4		12寸	北京	0	5	计划
	中芯深圳	Fab15	逻辑代工0.35um~0.15um, 主要0.25um/0.35um	8寸	深圳	4.4	7	建成
	中芯深圳	Fab16A/B	逻辑代工28nm	12寸	深圳	0	4	建成
	中芯天津	FabB7P2	逻辑代工0.35um~90nm, 主要0.15/0.18um	8寸	天津	9.5	18	建成
	中芯天津		28~180nm逻辑	12寸	天津	0	10	计划
	中芯绍兴		MEMS、功率器件	8寸	绍兴	4.25	10	建成
合肥长鑫	合肥长鑫	Fab1	DRAM	12寸	合肥	6	12.5	建成
	合肥长鑫	Fab2	DRAM	12寸	合肥	0	12.5	计划
	合肥长鑫	Fab3	DRAM	12寸	合肥	0	12.5	计划
长江存储	长江存储	Fab1	3D NAND FLASH	12寸	武汉	8	10	建成
	长江存储	Fab2	3D NAND FLASH	12寸	武汉	0	10	在建
	长江存储	Fab3	3D NAND FLASH	12寸	武汉	0	10	计划
	武汉新芯	Fab1	Nor FLASH	12寸	武汉	2.5	2.5	建成
	武汉新芯	Fab2	Nor FLASH	12寸	武汉	2.5	11.5	建成
合计						93.35	236.75	

数据来源: 各公司公告, 新材料在线等, 东吴证券研究所 (注: 因为产能状态更新不及时可能存在误差)

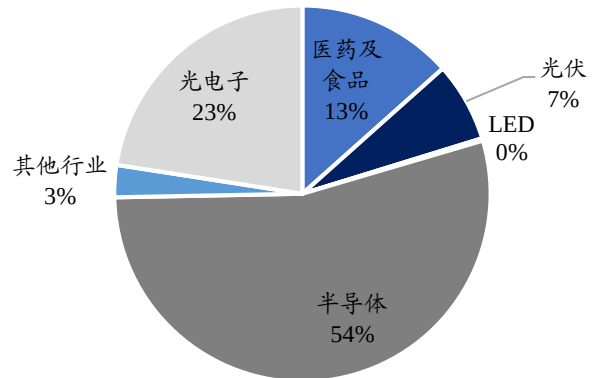
横向对比至纯科技, 公司在泛半导体领域布局更加均衡, 对单一行业依赖度较弱。2016 年以来至纯科技聚焦半导体行业, 2020 年对半导体行业收入占比高达 54%。对于光伏、LED 等其他泛半导体板块, 至纯科技目前涉足较少。2021 年公司对光伏、集成电路、平板显示行业收入占比分别为 35%、25%和 13%, 下游更加均衡。考虑到光伏行业的高景气度, 叠加半导体行业晶圆厂逆周期投资的旺盛需求, 公司有望深度受益。

图17：2021年公司光伏行业收入占比达到35%



数据来源：Wind，东吴证券研究所

图18：2020年至纯科技半导体行业收入占比高达54%



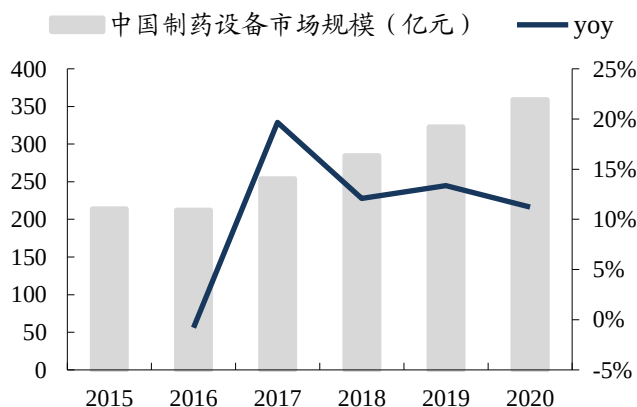
数据来源：Wind，东吴证券研究所

2.1.2. 生物制药：行业周期性更弱，产品拓展有望成为新增长点

2020年我国制药设备市场规模约359亿元，2015-2020年CAGR为11%，整体稳中有升，周期性波动较弱。细分产品来看，生物制药领域涉及大量工艺介质供应系统，包括制药级用水系统、物料工艺配液系统等。若仅考虑制药用水和制剂机械设备，2020年在我国制药设备市场占比合计约6%，对应市场规模约21.5亿元。

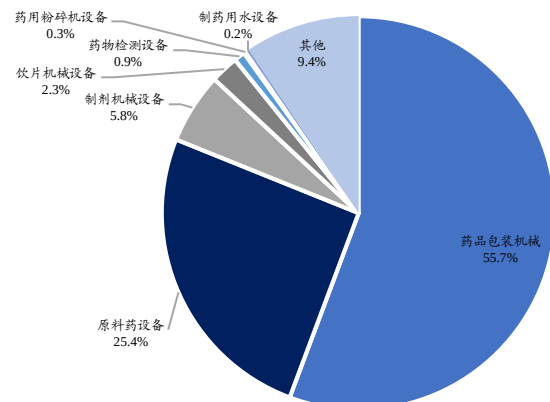
公司生物制药设备主要为向下游客户提供各类洁净流体工艺系统，主要产品包括：1) 制药用水装备：纯化水机、注射用水机、纯蒸汽发生器、储存与分配模组设备等；2) 生物工艺装备：生物发酵/反应器、超滤纯化、培养基与缓冲液、灭活设备等；3) 高端制剂装备：分散乳化、精确配制、超滤纯化、在线清洗设备等。2021年公司生物制药设备收入仅1.68亿元，市场份额提升空间依旧较大。此外，在传统的制药输送系统基础之上，公司正在积极拓展其他市场规模更大的生物制药设备环节，有望成为新增长点。

图19：2015-2020年我国制药设备市场规模CAGR 11%



数据来源：药装协，东吴证券研究所

图20：2020年制药用水&制剂机械设备合计占比约6%

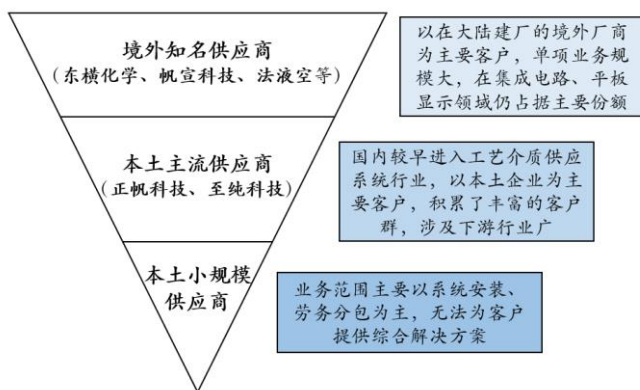


数据来源：药装协，东吴证券研究所

2.2. 行业集中度依旧较低，市场份额有望持续提升

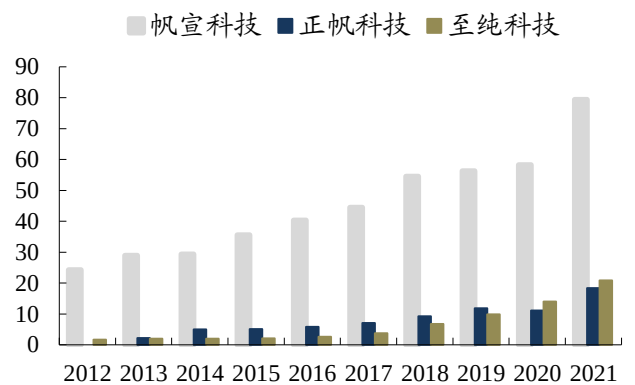
工艺介质供应系统市场份额较为分散，海外龙头在高端产线中仍占主导。在泛半导体领域，海外知名供应商包括帆宣科技、东横化学、法液空等，长期以中国大陆的外资企业为主要客户，单项业务规模较大，尤其在半导体大型项目上仍占据主要份额。在本土企业中，公司和至纯科技较为领先，2021 年公司电子工艺设备实现收入 12.83 亿元，至纯科技高纯工艺系统收入 10.78 亿元。从收入角度来看，二者较海外龙头仍有较大差距，我们判断 2021 年公司和至纯科技在本土占有率均不足 10%，行业集中度较低。

图21：全球工艺介质系统仍由海外企业主导



数据来源：公司招股说明书，东吴证券研究所

图22：公司营业收入规模远低于海外龙头企业



数据来源：Wind，东吴证券研究所（单位：亿元）

展望未来，我们判断工艺介质供应系统市场集中度有望进一步提升，但提升空间有限，本土企业业绩增长弹性仍主要依赖于下游需求拉动。核心原因体现在：1) 从业务模式上来看，工艺介质系统的客户群体分散，非标属性较强，较难实现标准化产品的规模化放量；2) 从客户层面来看，基于供应商产能等考量，下游客户一般较少将同一条产线的所有配套系统订单全部交付给一家供应商；3) 从财务角度出发，工艺介质系统收款周期较长，业务大规模扩张对企业现金流也提出了较高要求。

3. 半导体零部件：Gas Box 市场需求旺盛，公司有望快速放量

3.1. Gas Box 为干法设备核心零部件，2021 年本土市场规模超 100 亿元

半导体设备零部件为千亿元级大市场，国产替代诉求迫切，兼具强 β 和强 α 属性。1) 我们预估 2021 年全球&中国大陆半导体设备零部件市场规模分别约为 406、117 亿美元，整体市场规模庞大。受益于国产半导体设备快速放量，中国大陆半导体设备企业对于半导体设备零部件的需求快速提升。2) 另一方面，半导体设备高端核心零部件基本依赖进口，在全球供应链紧张背景下，零部件供给已成为半导体设备企业产能扩张重要瓶颈，叠加外部事件影响，半导体设备零部件国产化诉求愈发凸显。

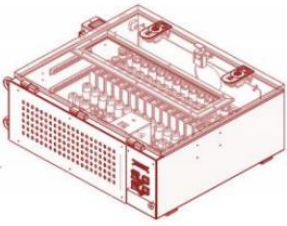
图23: 2021 年全球&中国大陆半导体设备零部件市场规模分别为 406 和 117 亿美元

	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E
全球半导体设备市场规模 (亿美元)	566	645	598	712	1026	1175	1208
半导体设备毛利率 (%)	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
直接材料成本占比 (%)	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
全球半导体设备零部件市场规模 (亿美元)	224	256	237	282	406	465	478
中国大陆半导体设备销售额全球占比 (%)	15%	20%	23%	26%	29%	32%	35%
中国大陆半导体设备零部件市场规模 (亿美元)	33	51	53	74	117	149	167

数据来源: SEMI, 东吴证券研究所

气柜模组 (Gas Box) 为干法泛半导体设备内部的模组化气体供应系统, 主要用于设备内部的气体传输、分配与混合, 是泛半导体干法设备中不可或缺的核心零部件。在半导体制程设备中, Gas Box 主要用于刻蚀、薄膜沉积和离子注入设备等。

图24: Gas Box 主要应用于刻蚀、薄膜沉积、离子注入等设备的工艺气体输送控制

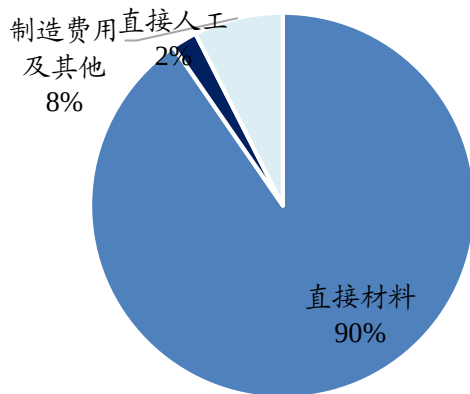
	图示	主要应用设备	在设备中的主要作用和性能要求
气柜模组 (Gas Box)		刻蚀设备、薄膜沉积设备、离子注入设备	气柜模组是特种工艺气体输送控制装置, 按照晶圆生产工艺的具体需求对不同特殊工艺气体进行传输、分配和混合, 对工艺气体的流量、压力、浓度、混配比及反应时间等方面的精准控制并确保洁净度、耐腐蚀性及安全性。

数据来源: 富创精密招股说明书, 东吴证券研究所

我们预估 Gas Box 在薄膜沉积设备、刻蚀设备中的价值量占比分别为 4%、9%。

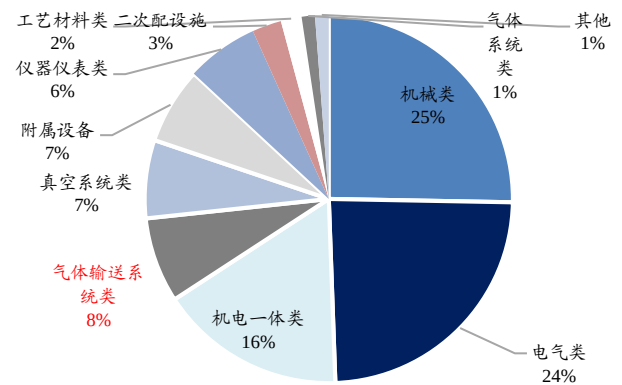
1) 薄膜沉积设备: 以拓荆科技为例, 2020 年直接材料成本占比达到 90%, 其中气体输送系统类在直接材料成本中约占 8%。若参照海外半导体设备龙头, 假设薄膜沉积设备毛利率为 45%, 则我们估算 Gas Box 在薄膜沉积设备中的价值量占比约为 4%。 $((1 - \text{毛利率}) * \text{直接材料成本占比} * \text{气体输送系统成本占比})$, 即 $(1 - 45%) * 90% * 8\%$

图25: 拓荆科技直接材料成本占比 90%



数据来源: 拓荆科技招股说明书, 东吴证券研究所
(2020 年)

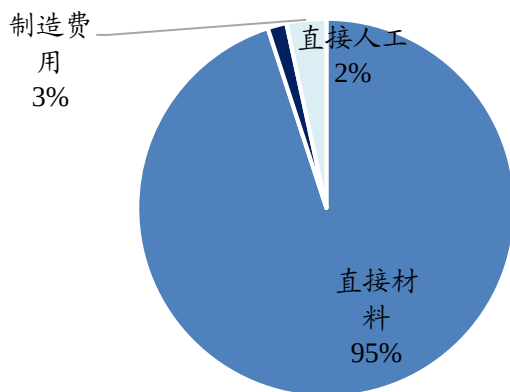
图26: 拓荆科技气体输送系统在直接材料中约占 8%



数据来源: 拓荆科技招股说明书, 东吴证券研究所
(2020 年)

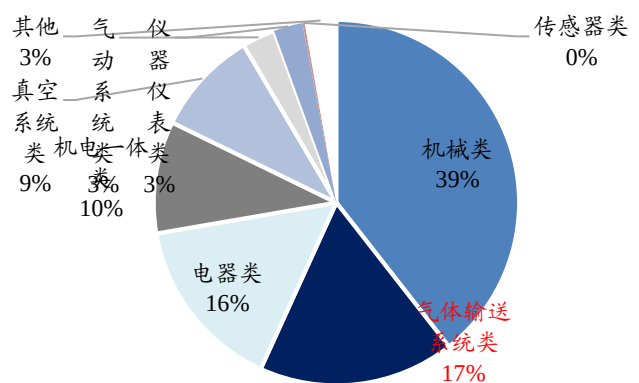
2) 刻蚀设备: 参照中微公司招股书, 2018 年直接材料成本占比达到 95%, 气体输送系统在材料成本中约占 17%。若参照海外半导体设备龙头, 假设刻蚀设备毛利率为 45%, 则我们估算 Gas Box 在刻蚀设备中价值量占比约为 9% ($= (1-45\%) * 95\% * 17\%$)。

图27: 中微公司直接材料成本占比 95%



数据来源: 中微公司招股说明书, 东吴证券研究所
(2018 年)

图28: 中微公司气体输送系统在直接材料中约占 17%



数据来源: 中微公司招股说明书, 东吴证券研究所
(2018 年)

若仅考虑半导体设备需求, 我们预估 2021 年全球和中国大陆 Gas Box 市场规模分别为 25 和 7.2 亿美元 (折合人民币 163 和 47 亿元), 2023 年有望达到 29.5 和 10.3 亿美元 (折合人民币 192 和 67 亿元)。若再考虑光伏、面板显示等行业需求, 我们判断 2021 年中国大陆 Gas Box 市场规模将超过 100 亿元。(注: 美元: 人民币取 1: 6.5)

图29：我们估计 2021 年中国大陆半导体设备 Gas Box 市场规模约 47 亿元

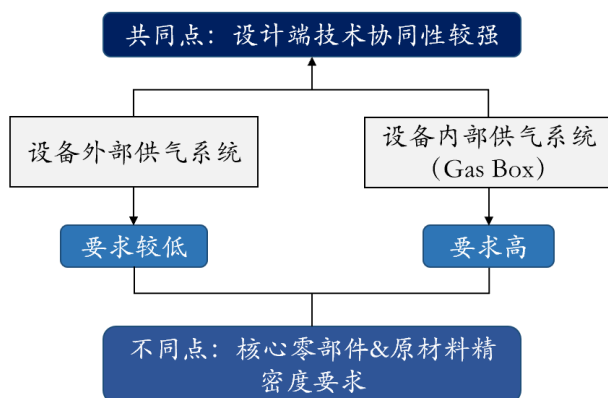
		2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E
全球半导体设备市场规模 (亿美元) ①		566	645	598	712	1026	1175	1208
细分设备全球市场规模 (亿美元)	薄膜沉积设备 (22%) ②=①*85%*22%	106	121	112	133	192	220	226
	刻蚀设备 (21%) ③=①*85%*21%	101	115	107	127	183	210	216
	离子注入设备 (2%) ④=①*85%*2%	10	11	10	12	17	20	21
全球半导体设备Gas Box市场规模 (亿美元)	薄膜沉积设备 (占比4%) ⑤=②*4%	4.2	4.8	4.5	5.3	7.7	8.8	9.0
	刻蚀设备 (占比9%) ⑥=③*9%	9.1	10.4	9.6	11.4	16.5	18.9	19.4
	离子注入设备 (占比~5%) ⑦=④*5%	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	1.0	1.0
	合计⑧=⑤+⑥+⑦	13.8	15.7	14.6	17.4	25.0	28.7	29.5
中国大陆半导体设备市场规模 (亿美元) ①		82.3	128	134.5	187.2	296.2	376	423
中国大陆半导体设备销售额全球占比		15%	20%	23%	26%	29%	32%	35%
细分设备中国大陆市场规模 (亿美元)	薄膜沉积设备 (22%) ②=①*85%*22%	15	24	25	35	55	70	79
	刻蚀设备 (21%) ③=①*85%*21%	15	23	24	33	53	67	75
	离子注入设备 (2%) ④=①*85%*2%	1	2	2	3	5	6	7
中国大陆半导体设备Gas Box市场规模 (亿美元)	薄膜沉积设备 (占比4%) ⑤=②*4%	0.6	1.0	1.0	1.4	2.2	2.8	3.2
	刻蚀设备 (占比9%) ⑥=③*9%	1.3	2.1	2.2	3.0	4.8	6.0	6.8
	离子注入设备 (占比~5%) ⑦=④*5%	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4
	合计⑧=⑤+⑥+⑦	2.0	3.1	3.3	4.6	7.2	9.2	10.3

数据来源：SEMI，拓荆科技招股说明书，中微公司招股说明书，东吴证券研究所测算

3.2. 公司具备布局 Gas Box 技术优势，国产替代倒逼其快速放量

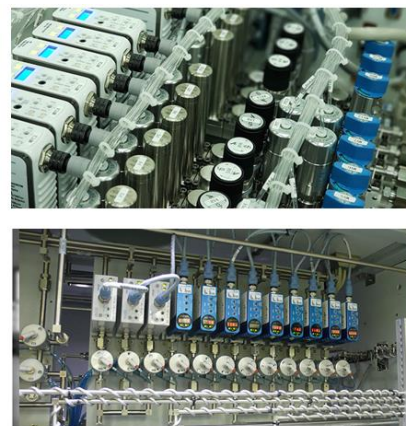
基于工艺协同性，公司具备切入 Gas Box 领域的先发优势。Gas Box 作为设备内部输气系统，核心技术壁垒之一体现在工艺设计，与设备外部供气系统有较强相通性。公司深耕气体输送系统多年，设备外输送系统与设备内部气体系统底层技术互通，具备切入 Gas Box 领域的先发优势。目前公司 Gas Box 包括 VCR®型及 Surface Mount 型，适用于 8-12 英寸集成电路、平板显示、光伏太阳能、光纤及微电子等行业。

图30：设备内部和外部的供气系统技术协同性较强



数据来源：OFWeek，东吴证券研究所

图31：公司可制造 VCR®型、Surface Mount 型 Gas Box



数据来源：公司官网，东吴证券研究所

全球供应链紧张&设备商国产替代诉求，倒逼公司 Gas Box 快速放量。整体来看，

Gas Box 仍高度依赖进口，国内仅公司与富创精密等少数企业具备初步供货能力。在全球供应链紧张、贸易摩擦的基础上，国产半导体设备商对零部件国产替代诉求愈发强烈。公司积极对接半导体&光伏客户，部分客户已批量采购，有望进入快速放量阶段。

展望未来，在 Gas Box 的基础上，基于在工艺介质输送系统领域多年累计的产业经验，我们判断公司有望在半导体设备模组零部件领域实现多品类的持续扩张。

图32：2018 年以来全球半导体设备供气系统供需持续紧张

原材料名称	价格指数			
	2021Q1-3	2020	2019	2018
供气系统	99.91	100.43	99.04	100.00
大气及真空传输系统	81.40	94.08	96.88	100.00
射频系统及等离子体源	82.95	88.95	100.26	100.00
陶瓷加工件	64.73	83.53	91.09	100.00
真空门阀	75.53	81.56	90.66	100.00
气体测量仪器	96.19	98.17	102.63	100.00
供电系统	74.40	89.61	89.84	100.00
电力输送及通讯系统	100.25	112.16	100.58	100.00
加热盘A	83.18	94.73	101.44	100.00
泵	81.66	101.77	96.94	100.00
反应腔	78.25	88.70	101.85	100.00
传输腔	80.90	84.12	95.70	100.00

数据来源：拓荆科技招股说明书，东吴证券研究所

4. OPEX：战略发展重点，材料&服务业务打开成长空间

4.1. 电子气体：市场需求快速提升，公司持续完善产业布局

4.1.1. 市场规模快速提升，国产替代空间较大

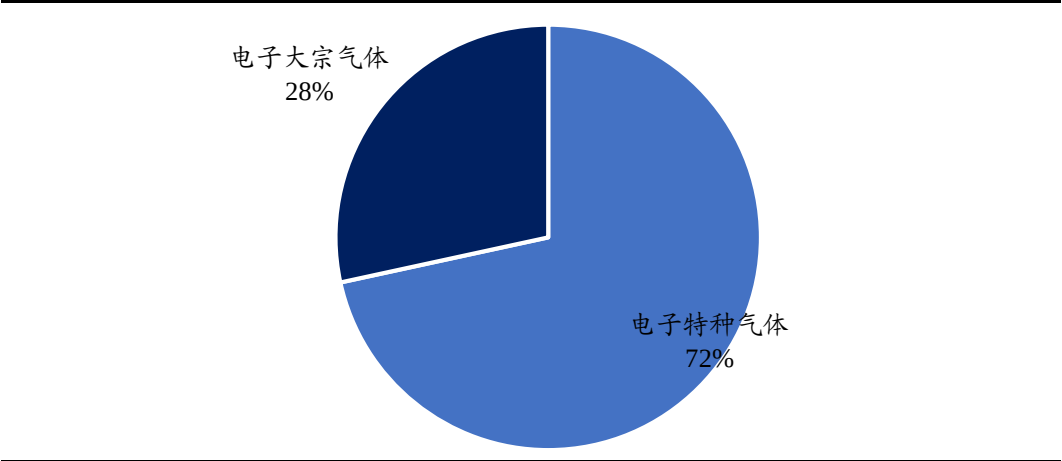
电子气体为重要的泛半导体原材料，包括电子特气和电子大宗气两大类：1) 电子特气：广泛用于离子注入、刻蚀、沉积、掺杂等工艺，是集成电路、光伏、平板显示、半导体照明等行业生产不可或缺的原材料，直接影响器件的良率和稳定性。2) 电子大宗气：包括氮气、氧气、氩气、二氧化碳等，主要作为保护气、载体等。2020 年电子特气在全球电子气体市场中的份额高达 72%，是电子气体市场的主要组成部分。

图33: 电子气体主要包括电子特种气体和电子大宗气体两大类

类别	用途	主要产品
电子特种气体	化学气相沉积 (CVD)	氨气、氮气、氧化亚氮、TEOS (正硅酸乙酯)、TEB (硼酸三乙酯)、TEPO (磷酸三乙酯)、磷化氢、三氯化氯、二氯硅烷、氟化氮、硅烷、六氟化钨、六氟乙烷、四氯化钛、甲烷等
	离子注入	氟化砷、三氟化磷、磷化氢、三氯化硼、三氯化硼、四氯化硅、六氟化硫等
	光刻胶印刷	氟气、氮气、氦气、氩气等
	扩散	氢气、三氯氧磷等
	刻蚀	氟气、四氯化碳、八氟环丁烷、八氟环戊烯、三氟甲烷、二氟甲烷、氯气、溴化氢、三氯化硼、六氟化硫、一氧化碳等
	掺杂	含硼、磷、砷等三族及五族原子之气体，如三氯化硼、乙硼烷、三氟化硼、磷化氢、砷化氢等
电子大宗气体	环境气、保护气、载体	氮气、氧气、氩气、二氧化碳等

数据来源：华经产业研究院，东吴证券研究所

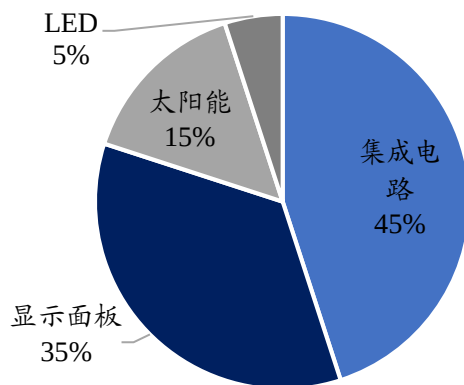
图34: 2020 年电子特气在全球电子气体中的市场份额约占 72%



数据来源：TECHCET，东吴证券研究所

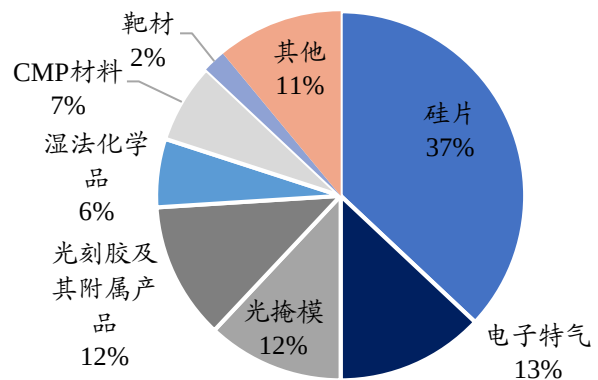
对于电子特气，集成电路&显示面板为主要应用下游，在晶圆制造材料成本中占比仅次于硅片。从下游应用来看，2020 年我国电子特气在集成电路、显示面板行业中的应用占比分别为 45%和 35%，合计高达 80%。在集成电路行业中，电子特气为价值量占比仅次于硅片的第二大晶圆制造原材料，约占晶圆制造成本的 13%。

图35: 2020 年中国电子特气集成电路应用占比达 45%



数据来源: 中国半导体工业协会, 东吴证券研究所

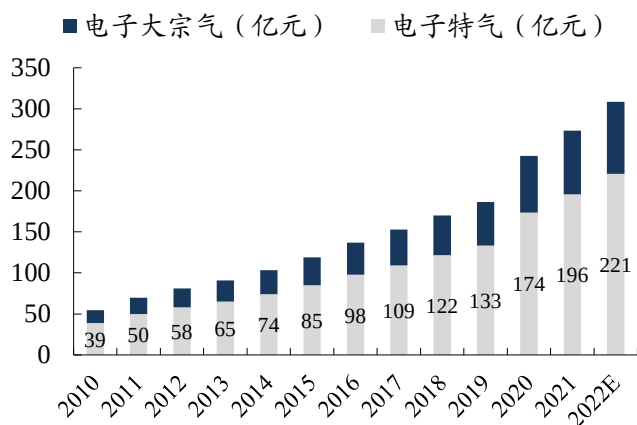
图36: 2020 年电子特气在晶圆制造材料中占比 13%



数据来源: SEMI, 东吴证券研究所

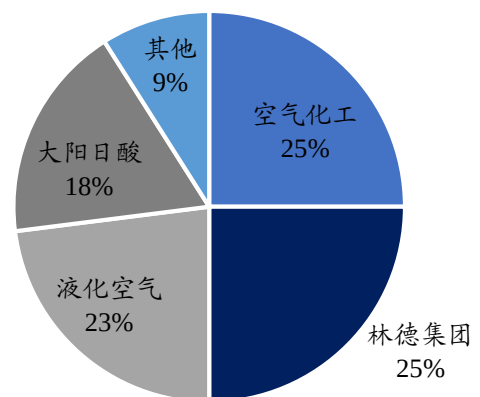
受益泛半导体行业持续旺盛的需求,我国电子气体市场规模快速提升,国产替代空间较大。1) 2021 年我国电子特气市场规模约 196 亿元, 2022 年有望达到 221 亿元, 2010-2022 年 CAGR 为 16%, 持续稳健增长。考虑到电子特气在电子气体市场中的占比约为 72%, 我们反向推算预计 2022 年我国电子气体市场规模将达 308 亿元。2) 整体来看, 电子特气市场高度集中, 仍由海外企业主导, 空气化工、林德集团、液化空气、太阳日酸合计占据全球 91% 的市场份额, 本土企业仍处于起步阶段。

图37: 2022 年我国电子气体市场规模将达 308 亿元



数据来源: 中国半导体工业协会, 东吴证券研究所

图38: 全球电子特气市场仍由海外龙头主导



数据来源: 华经产业研究院, 东吴证券研究所

4.1.2. 电子特气已具备较强竞争力, 募投重点加码电子大宗气体

公司在电子特气领域已形成较强市场竞争力, 是国内为数不多能稳定量产电子级砷烷、磷烷的企业之一。公司现有电子气体业务以电子特气为主, 包括砷烷、磷烷、硅烷和电子混合气等高纯气体, 广泛应用于集成电路、半导体照明、光伏等领域。

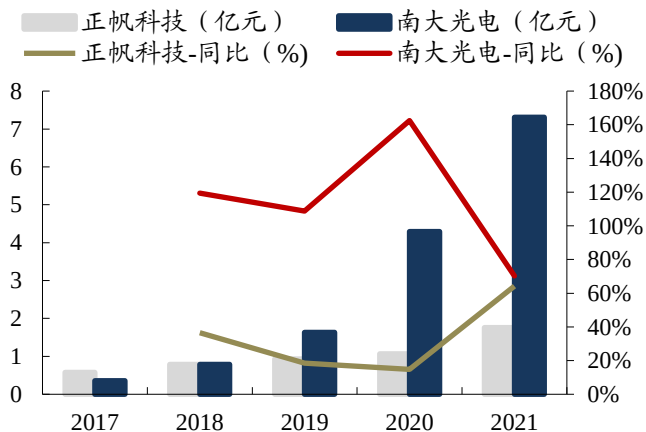
图39: 公司现有电子气体产品结构以电子特气为主

产品名称	功能简介
砷烷	砷烷是集成电路掺杂工艺、半导体照明、功率器件以及砷化镓太阳能电池领域的化学气相沉积工艺所需的重要原材料。
磷烷	磷烷是集成电路掺杂工艺、半导体照明、功率器件以及砷化镓太阳能电池领域的化学气相沉积工艺所需的重要原材料，通常与砷烷配套使用。
混合气体	混合气体是指两种或以上的气体产品按照一定的比例均匀混合后形成的产品，应用于集成电路、平板显示、半导体照明、光伏等领域的多种工艺。
硅烷	硅烷是集成电路、平板显示以及光伏行业中气相沉积工艺的重要原材料。
氨气	氨气广泛应用于集成电路、平板显示、光伏、半导体照明等领域。
三甲基铝	三甲基铝广泛应用于集成电路、半导体照明、太阳能电池等领域。

数据来源: 公司公告, 东吴证券研究所

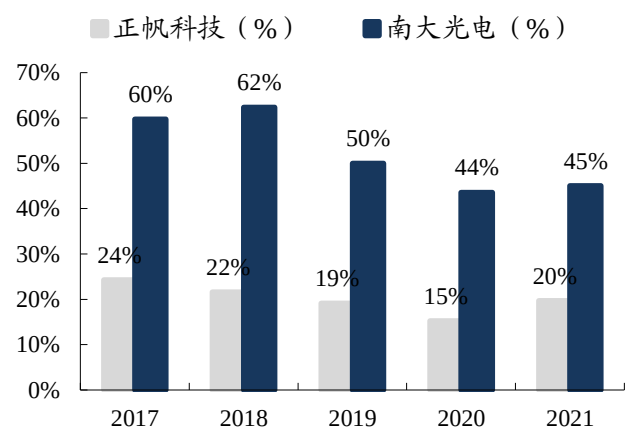
横向对比本土龙头, 公司电子特气业务仍有较大成长空间。南大光电是本土少数与公司电子特气业务形成正面竞争的企业, 其电子特气产品主要包括高纯磷烷、高纯砷烷、安全源磷烷、安全源砷烷、三氟化氮、六氟化硫。1) 从收入规模上来看, 2021 年公司高纯气体业务实现收入 1.76 亿元, 2017-2021 年 CAGR 达到 32%, 明显低于南大光电 (2021 年 7.31 亿元), 仍具备较大成长空间。2) 从盈利水平来看, 2021 年公司高纯气体业务毛利率为 20%, 明显低于南大光电, 我们判断主要系公司贸易气体占比较高所致。但考虑到贸易气体费用率较低, 我们预估公司高纯气体净利水平仍较为可观。

图40: 2017-2021 年公司高纯气体收入 CAGR 达 32%



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图41: 公司高纯气体毛利率长期明显低于南大光电



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

展望未来, 我们判断公司电子气体业务有望持续扩张, 核心竞争力主要体现在:

1) 客户协同性: 电子气体为工艺介质系统核心原材料, 二者客户重叠度较高, 本质上属于公司主业向上游的整合。据公司招股说明书数据, 2017-2019 年公司高纯特种气体与工艺介质系统的客户重叠度分别为 70%、75%和 67%。基于在工艺介质系统领域累

计的客户资源，以及现场服务能力，公司电子气体业务具备较强先发优势。

图42：公司电子气体与工艺介质系统主业的客户重叠度较高

	2017	2018	2019
高纯特种气体客户数量（家）	43	60	73
与工艺介质供应系统业务重叠的客户数量（家）	30	45	49
占比（%）	69.77%	75.00%	67.12%

数据来源：公司招股说明书，东吴证券研究所

2) 产业布局持续扩张：电子气体具备一定运输半径，同时地缘资源属性较强，故产能布局为企业核心竞争力之一。为扩大销售半径、完善产业布局，2022 年公司募投项目重点加码电子气体，并以电子特气为基础，重点布局电子大宗气，实现产品和区域覆盖度的拓展，进一步打开成长空间。该募投项目主要用于：

(1) 合肥高纯氢气项目：计划建成生产 1260 万立方氢气及 30 万瓶罐装特种气体生产能力。在高纯氢的基础上，公司新增电子混合气、实验室气体、工业气、消防气、负压钢瓶气体等产品的充装能力，拓展应用领域。**(2) 潍坊高纯大宗项目：**计划建成年产 21,271 万标准立方米电子大宗气体（氮气、氧气、氩气）的生产能力。

图43：2022 年公司募投项目重点加码电子大宗气体业务

序号	项目名称	总投资额（万元）	扣除财务投资后的拟募集资金金额（万元）
1	合肥高纯氢气项目	15,926.46	5,500.00
2	潍坊高纯大宗项目	15,000.00	7,400.00
3	补充流动资金	7,200.00	5,400.00
	合计	38,126.46	18,300.00

数据来源：公司公告，东吴证券研究所

4.2. MRO：与存量运行产能密切相关，有望持续快速增长

MRO 业务即维护、维修、运营业务，主要指针对已向客户交付使用的电子工艺设备、生物制药设备提供后续配套服务。展望未来，考虑到泛半导体行业的周期性，在未来下游扩产增速放缓背景下，与存量产线挂钩的 MRO 后服务市场重要性将愈发凸显。

MRO 业务对供应商的项目管理经验和团队成员的专业度有较高的要求，需要对客户已有介质供应系统的工艺参数和各种工艺介质的特性有深入了解，对替换的零部件也有指定要求，目前国内客户大多数还是以国外供应商为主。公司在泛半导体和生物医药等领域深耕多年，对客户的工艺流程、关键设备和运营管理已有深刻理解，并形成快速响应机制，具备为客户提供 MRO 一站式服务的综合能力。2021 年公司 MRO 业务收入

约 1.88 亿元，收入占比仍仅为 10.21%，后续成长空间较大，有望实现快速增长。

5. 盈利预测与投资评级

核心假设：

1) 电子工艺设备：考虑到晶圆厂大规模扩产、光伏行业高景气度需求，同时公司市占率依旧较低，有望延续稳步增长态势。此外，考虑到 Gas Box 需求旺盛，在手订单饱满，进入快速放量阶段，有望成为电子工艺设备业务板块新增长点。我们假设 2022-2024 年收入同比增速分别为 35%、40%和 25%。随着半导体行业收入占比上升，毛利率有望逐步提升，故假设 2022-2024 年毛利率分别为 25%、26%和 27%。

2) 生物制药设备：在传统的制药输送系统领域，公司市占率依旧较低，同时正在积极拓展其他市场规模更大的生物制药设备环节，成长弹性较大，假设 2022-2024 年收入同比增速分别为 135%、40%和 30%，2022-2024 年毛利率稳定在 25%。

3) 电子气体：电子特气仍有较大成长空间，同时重点布局电子大宗气体，考虑到合肥高纯氢气项目、潍坊高纯大宗项目等项目陆续投产，公司电子气体业务有望持续扩张，假设 2022-2024 年收入同比增速分别为 40%、60%、80%。随着电子气体自产比例提升，毛利率仍有较大提升空间，假设 2022-2024 年毛利率分别为 21%、22%、23%。

4) MRO：随着半导体、光伏等行业存量运行产线增多，MRO 市场需求将快速释放，公司为国内少数具备 MRO 一站式服务能力的企业，有望充分受益，假设 2022-2024 年收入同比增速稳定在 50%，2022-2024 年毛利率稳定在 42%。

5) 其他业务：假设 2022-2024 年收入同比增速稳定在 30%，毛利率为 40%。

盈利预测：

基于以上假设，我们预计公司 2022-2024 年营业收入分别为 26.83、38.31 和 51.40 亿元，分别同比增长 46%、43%和 34%；2022-2024 年归母净利润分别为 2.21、4.00 和 5.73 亿元，分别同比增长 31%、81%和 44%。

表1：公司分业务收入预测（百万元）

	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
电子工艺设备	721	1,283	1733	2426	3032
yoy (%)		78%	35%	40%	25%
毛利率 (%)	27.23%	24.81%	25.00%	26.00%	27.00%
生物制药设备	128	168	394	552	717
yoy (%)		31%	135%	40%	30%
毛利率 (%)	19.05%	25.45%	25.00%	25.00%	25.00%

电子气体	107	176	246	394	708
yoy (%)		64%	40%	60%	80%
毛利率 (%)	15.20%	19.71%	21.00%	22.00%	23.00%
MRO	128	188	281.3	421.9	632.9
yoy (%)		46%	50%	50%	50%
毛利率 (%)	44.20%	40.63%	42.00%	42.00%	42.00%
其他业务	25	22	29	38	49
yoy (%)		-10%	30%	30%	30%
毛利率 (%)	37.55%	39.34%	40.00%	40.00%	40.00%
总营业收入	1109	1837	2683	3831	5140
yoy (%)		66%	46%	43%	34%
毛利率 (%)	27.32%	26.17%	26.58%	27.35%	28.14%

数据来源：Wind，东吴证券研究所

我们预计 2022-2024 年公司 EPS 分别为 0.86、1.56 和 2.24 元，当前股价对应动态 PE 分别为 36、20 和 14 倍。作为本土工艺介质供应系统龙头，公司短期充分受益于半导体、光伏行业大规模扩产。此外，Gas Box 等半导体设备零部件也有望成为新增长点。中长期来看，公司积极布局电子气体、MRO 等 OPEX 业务，有望成为后续重要业绩驱动力。公司成长性较为突出，首次覆盖，给予“增持”评级。

表2：可比公司估值（PE，截至 2022/10/10 收盘股价）

		股价 (元)	市值 (亿元)	归母净利润 (亿元)			PE		
				2022E	2023E	2024E	2022E	2023E	2024E
603690.SH	至纯科技	35.74	114.40	3.81	5.57	7.42	30	21	15
300260.SZ	新莱应材	80.16	181.61	3.49	5.31	7.25	52	34	25
300346.SZ	南大光电	28.60	155.51	2.48	3.36	4.32	63	46	36
可比公司平均		-	-	-	-	-	48	34	25
688596.SH	正帆科技	31.06	79.67	2.21	4.00	5.73	36	20	14

数据来源：Wind，东吴证券研究所（注：至纯科技、新莱应材盈利预测来自东吴证券研究所，南大光电盈利预测来自 Wind 一致预期）

6. 风险提示

1、下游资本开支下滑的风险：公司下游以集成电路、光伏、显示面板、生物医药、光纤通信等行业为主。若下游景气度下行并暂时性进入低谷期，固定资产投资集体性萎缩而新增业务无法有效开展，可以对公司收入规模增长造成明显影响。

2、市场竞争加剧的风险：工艺介质供应系统市场竞争较为激烈，公司须面对欧美、

日韩、中国台湾等境外厂商竞争，下游客户一般依据竞标者的资质与历史业绩、项目经理履历等方面进行评判。公司虽与中芯国际、京东方等大型客户开展合作，但仍有较多待开发客户。若公司无法积极应对激烈的竞争格局，可能导致市场地位下降的风险。

3、新业务开展不及预期的风险：对于 Gas Box 等新业务，若公司研发生产、客户验证等进展不及预期，可能对公司的业绩增长带来一定影响。

4、原材料采购的风险：工艺介质供应系统主要由阀门、管道管件、仪器仪表、电气控制、专用部件等构成。公司核心零部件进口比例仍较高，若国际贸易摩擦加剧，则可能对公司的原材料供应产生一定影响，进而影响公司生产经营。

正帆科技三大财务预测表

资产负债表(百万元)	2021A	2022E	2023E	2024E	利润表(百万元)	2021A	2022E	2023E	2024E
流动资产	2,698	3,859	5,176	6,653	营业总收入	1,837	2,683	3,831	5,140
货币资金及交易性金融资产	641	838	894	950	营业成本(含金融类)	1,356	1,970	2,783	3,693
经营性应收款项	815	1,216	1,736	2,328	税金及附加	11	27	38	51
存货	1,062	1,536	2,172	2,883	销售费用	41	54	77	103
合同资产	105	161	230	308	管理费用	181	301	375	504
其他流动资产	75	109	145	183	研发费用	78	113	153	206
非流动资产	810	773	737	701	财务费用	-4	-5	-4	-2
长期股权投资	0	0	0	0	加:其他收益	16	27	38	51
固定资产及使用权资产	388	353	302	243	投资净收益	2	3	4	5
在建工程	65	33	16	8	公允价值变动	16	0	0	0
无形资产	71	89	107	125	减值损失	-24	-9	-8	-6
商誉	0	0	0	0	资产处置收益	0	1	1	1
长期待摊费用	6	9	12	15	营业利润	183	246	444	637
其他非流动资产	280	290	300	310	营业外净收支	0	0	0	0
资产总计	3,508	4,633	5,913	7,354	利润总额	183	246	444	637
流动负债	1,568	2,469	3,347	4,212	减:所得税	15	25	44	64
短期借款及一年内到期的非流动负债	88	188	268	318	净利润	168	221	400	573
经营性应付款项	654	1,101	1,556	2,064	减:少数股东损益	0	0	0	0
合同负债	721	985	1,252	1,477	归属母公司净利润	168	221	400	573
其他流动负债	105	195	271	353	每股收益-最新股本摊薄(元)	0.66	0.86	1.56	2.24
非流动负债	73	73	73	73	EBIT	166	219	404	583
长期借款	0	0	0	0	EBITDA	210	299	489	672
应付债券	0	0	0	0	毛利率(%)	26.17	26.58	27.35	28.14
租赁负债	51	51	51	51	归母净利率(%)	9.17	8.24	10.43	11.16
其他非流动负债	21	21	21	21	收入增长率(%)	65.63	46.08	42.77	34.17
负债合计	1,641	2,542	3,419	4,285	归母净利润增长率(%)	35.53	31.36	80.62	43.51
归属母公司股东权益	1,864	2,089	2,491	3,066					
少数股东权益	3	3	3	3					
所有者权益合计	1,867	2,091	2,493	3,069					
负债和股东权益	3,508	4,633	5,913	7,354					

现金流量表(百万元)	2021A	2022E	2023E	2024E	重要财务与估值指标	2021A	2022E	2023E	2024E
经营活动现金流	-20	140	26	62	每股净资产(元)	7.27	8.14	9.71	11.95
投资活动现金流	-216	-60	-68	-77	最新发行在外股份(百万股)	257	257	257	257
筹资活动现金流	58	96	73	41	ROIC(%)	8.18	9.11	14.14	16.79
现金净增加额	-179	177	31	27	ROE-摊薄(%)	9.03	10.59	16.04	18.70
折旧和摊销	45	79	85	89	资产负债率(%)	46.77	54.86	57.83	58.27
资本开支	-186	-29	-34	-39	P/E(现价&最新股本摊薄)	47.31	36.01	19.94	13.89
营运资本变动	-247	-226	-508	-652	P/B(现价)	4.27	3.81	3.20	2.60

数据来源:Wind,东吴证券研究所,全文如无特殊注明,相关数据的货币单位均为人民币,预测均为东吴证券研究所预测。

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发、转载，需征得东吴证券研究所同意，并注明出处为东吴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

东吴证券投资评级标准：

公司投资评级：

- 买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在 15%以上；
- 增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 5%与 15%之间；
- 中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-5%与 5%之间；
- 减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于-15%与-5%之间；
- 卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在-15%以下。

行业投资评级：

- 增持：预期未来 6 个月内，行业指数相对强于大盘 5%以上；
- 中性：预期未来 6 个月内，行业指数相对大盘-5%与 5%；
- 减持：预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于大盘 5%以上。

东吴证券研究所
苏州工业园区星阳街 5 号

邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>

